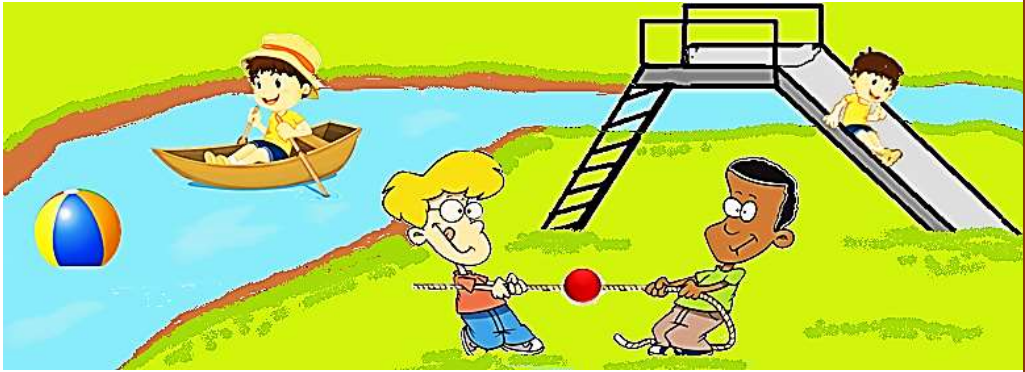


الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق

في عطلة الربيع، ذهب الأطفال إلى متنزه للعب والمرح، عمر اختار ركوب قارب صغير واللعب بكرة تطفو فوق الماء، بينما خالد ومحمد اختارا لعبة شد الحبل، أما هارون اختار لعبة التزحلق.



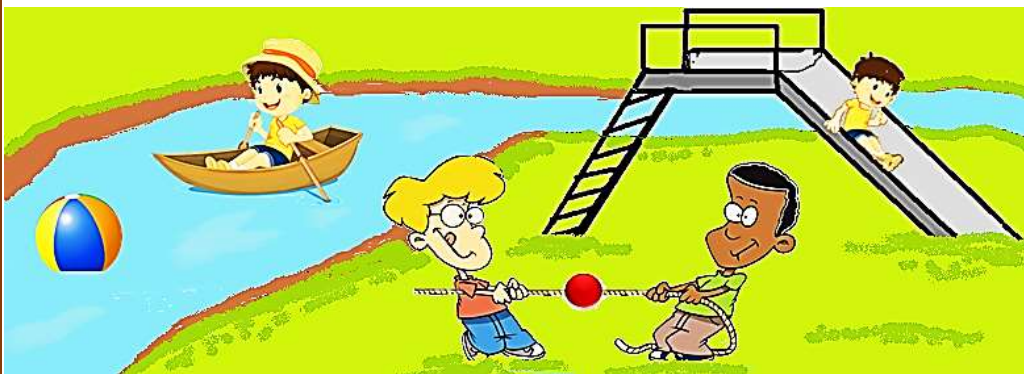
- (1) لماذا يتحرك ماء الوادي نحو المناطق المنخفضة؟
- (2) ماهي خصائص شعاع الثقل؟ مثل ثقل الكرة و أوجد قيمته، علما أن كتلة الكرة 50g و ثابت الجاذبية $g=10N/Kg$
- (3) في لعبة شد الحبل بين خالد ومحمد، الكرية الحمراء ساكنة ومتوازنة. - حدد ومثل القوى المطبقة على الكرية في هذه الحالة.
- (4) حدد ومثل القوى المطبقة على هارون المتواجد على مستو مائل.
- (5) لاحظ عمر أن الكرة تطفو فوق الماء، بينما أجسام أخرى تغوص في الماء. (أ) برأيك لماذا تطفو الكرة فوق الماء؟
- (ب) أوجد قيمة قوة دافعة أرخميدس المؤثرة على الكرة ومثلها.
- (ج) أراد عمر اخراج حجر من الوادي، فحمله بسهولة داخل الماء، لكن سرعان ما أخرجه فوق سطح الماء أحس أن وزنه تغير وزاد! لماذا؟
- (د) متى يتوازن جسم مغمور ومتى يتوازن جسم طافي في سائل؟ (شرط التوازن)

الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق

في عطلة الربيع، ذهب الأطفال إلى متنزه للعب والمرح، عمر اختار ركوب قارب صغير واللعب بكرة تطفو فوق الماء، بينما خالد ومحمد اختارا لعبة شد الحبل، أما هارون اختار لعبة الترحلق.



- (1) لماذا يتحرك ماء الوادي نحو المناطق المنخفضة؟
- (2) ماهي خصائص شعاع الثقل؟ مثل ثقل الكرة و أوجد قيمته، علما أن كتلة الكرة 50g و ثابت الجاذبية $g=10\text{N/Kg}$
- (3) في لعبة شد الحبل بين خالد ومحمد، الكرة الحمراء ساكنة ومتوازنة.
 - حدد ومثل القوى المطبقة على الكرة في هذه الحالة.
- (4) حدد ومثل القوى المطبقة على هارون المتواجد على مستو مائل.
- (5) لاحظ عمر أن الكرة تطفو فوق الماء، بينما أجسام أخرى تغوص في الماء.
 - (أ) برأيك لماذا تطفو الكرة فوق الماء؟
 - (ب) أوجد قيمة قوة دافعة أرخميدس المؤثرة على الكرة ومثلها.
 - (ج) أراد عمر اخراج حجر من الوادي، فحمله بسهولة داخل الماء، لكن سرعان ما أخرجه فوق سطح الماء أحس أن وزنه تغير وزاد! لماذا؟
 - (د) متى يتوازن جسم مغمور ومتى يتوازن جسم طافي في سائل؟ (شرط التوازن)